🛠 Práctica: Creación de Usuarios y Grupos en IAM (AWS)

Esta práctica te guiará paso a paso en la creación de usuarios y grupos en **AWS IAM**, asignando permisos y configurando accesos de manera segura.

🔹 Paso 1: Acceder a AWS IAM

1. Inicia sesión en la Consola de AWS.
2. En la barra de búsqueda, escribe **IAM** y selecciona el servicio **IAM**.

👥 Paso 2: Crear un Grupo en IAM

1. En el menú lateral, selecciona **Grupos de Usuarios** → Clic en **Crear grupo**.
2. Ingresa un **nombre para el grupo** (Ejemplo: *Desarrolladores* o *Admins*).
3. En la sección **Permisos**, elige una política de permisos:
    - Para administradores: **AdministratorAccess**
    - Para desarrolladores: **AmazonEC2FullAccess**, **AmazonS3ReadOnlyAccess**, etc.



4. Clic en **Crear grupo**.



👨‍💻 **Paso 3: Crear un Usuario IAM**

1. En el menú lateral, selecciona **Usuarios** → Clic en **Agregar usuario**.
2. Ingresa un **nombre de usuario**.
3. Selecciona **Tipo de credenciales**:
   - **Acceso a la consola de AWS** (para gestionar desde la web).
   - **Acceso mediante clave de acceso** (para programadores con AWS CLI o SDK).
4. Clic en **Siguiente: Permisos**.

🔑 **Paso 4: Asignar Permisos al Usuario**

1. **Agregar usuario a un grupo existente** (Ejemplo: *Desarrolladores*).
2. **Asignar permisos directamente** (opcional).
3. Clic en **Siguiente: Etiquetas** (Opcional, puedes agregar etiquetas para organización).
4. Clic en **Siguiente: Revisar** y luego en **Crear usuario**.
5. **Descargar las credenciales de acceso** (importante si creaste claves de acceso).

🔒 **Paso 5: Buenas Prácticas de Seguridad**

✔ **Usar Multi-Factor Authentication (MFA)** para mayor seguridad. ✔ **No usar el usuario root para tareas diarias**. ✔ **Aplicar el principio de menor privilegio** (solo los permisos necesarios). ✔ **Rotar las claves de acceso periódicamente**.

✅ **¡Listo! Has creado y gestionado usuarios y grupos en AWS IAM con seguridad y control!** 🚀



1. **Creación de política de seguridad desde AWS.**
   - Dentro del usuario acceder al usuario
   - Posteriormente acceder a permisos
   - Presionar en "Add Inline Policy"
   - Seleccionar el servicio que usaremos, en este caso **IAM**
   - Seleccionar las acciones que queremos que tenga el usuario
   - Seleccionar todos los resources o los requeridos
   - Se le da un nombre y se crea la política
2. La recomendación es no crear políticas basadas en los usuarios sino por el contrario asignar políticas a grupos y agregar los usuarios a los grupos, por temas de facilidad en el control de los servicios cuando la cantidad de usuarios es significativa
3. Podemos adjuntar un usuario a varios grupos

4. **Estas son algunas de las prácticas más recomendadas para la administración de cuentas en IAM:**

1. Principio de mínimo privilegio: Otorga solo los permisos necesarios para realizar una tarea específica. No des permisos administrativos completos a menos que sea absolutamente necesario.
2. Usa grupos o roles de IAM: En lugar de asignar permisos a usuarios individuales, asigna permisos a grupos o roles de IAM y luego agrega usuarios a esos grupos o roles.
3. No uses las credenciales de la cuenta raíz para el trabajo del día a día: Las credenciales de la cuenta raíz tienen acceso completo a todos los recursos en la cuenta y no se pueden revocar ni limitar. Es mejor usarlas lo menos posible y, en su lugar, usar usuarios de IAM.
4. Habilita la autenticación de dos factores (MFA): Esto agrega una capa adicional de seguridad a tus cuentas de usuario.
5. Rota regularmente las claves de seguridad: Al igual que las contraseñas, las claves de seguridad (como las claves de acceso de AWS) deben cambiarse regularmente.
6. Usa políticas de contraseñas para asegurar que los usuarios sigan las prácticas recomendadas de contraseñas: Esto incluye el uso de contraseñas complejas, el cambio de contraseñas regularmente y el no reutilizar contraseñas antiguas.
7. Revisa regularmente los permisos de IAM: Verifica regularmente quién tiene acceso a qué para asegurarte de que solo las personas correctas tienen acceso a los recursos apropiados.
8. Usa roles de IAM para aplicaciones y servicios que necesiten acceso a AWS: Esto incluye servicios de AWS como EC2 y Lambda, así como aplicaciones en tus servidores que necesiten acceso a recursos de AWS.
9. Registra y monitorea la actividad en tu cuenta: Utiliza AWS CloudTrail para registrar, auditar y monitorear la actividad en tu cuenta.

Dudas Generales:

¿Como funciona la colisión de permisos si un usuario pertenece a más de un grupo?

Permiso en Grupo 1	Permiso en Grupo 2	Resultado Final	Explicación
`Allow` (Admin)	`Allow` (Admin)	`Allow` (Admin)	Acceso completo a los recursos, ambos grupos permiten.
`Allow` (Admin)	`ReadOnly`	`Allow` (Admin)	El permiso más permisivo prevalece, permitiendo acceso completo.
`Allow` (Admin)	`Deny`	`Deny`	Un `Deny` explícito prevalece sobre cualquier `Allow`.
`ReadOnly`	`ReadOnly`	`ReadOnly`	El usuario tiene permisos de solo lectura.
`ReadOnly`	`Deny`	`Deny`	Un `Deny` explícito prevalece sobre `ReadOnly`.
`Allow` (específico)	`Allow` (diferente)	`Allow` (ambos recursos)	Los permisos se combinan, otorgando acceso a ambos recursos.
`Deny` (específico)	`Allow` (Admin)	`Deny` (específico)	Un `Deny` específico prevalece sobre un `Allow` general.
`Allow` (Admin)	`Allow` (específico)	`Allow` (Admin)	El permiso de Admin prevalece, permitiendo acceso completo.
`ReadOnly` (específico)	`Allow` (Admin)	`Allow` (Admin)	El permiso de Admin prevalece, permitiendo acceso completo.
`Deny` (específico)	`Deny` (específico)	`Deny` (específico)	Acceso denegado a los recursos indicados.
`Allow` (Admin)	`Condition`	`Allow` (Admin con condición aplicada)	Permisos Admin con condiciones aplicadas.
`Allow` (específico)	`NotAction`	`Allow` (excluyendo las acciones denegadas)	Permiso general con ciertas acciones denegadas.
`Allow` (Admin)	`Permissions Boundary`	`Allow` (limitado por el boundary)	El permiso Admin se restringe por el límite del boundary.
`Allow` (Admin)	`Service Control Policy` (SCP)	`Allow` (limitado por la SCP)	El permiso Admin se restringe según lo definido en la SCP.
`Allow` (Admin)	`Resource-Based Policy`	`Allow` (limitado a los recursos especificados)	El permiso Admin se restringe a los recursos definidos por la política basada en recursos.

¿Dónde están las Best Practicies para IAM?

https://awspolicygen.s3.amazonaws.com/policygen.html